

06 - 03- Adénomes hypophysaires Acromégalie - Pr. El Ansari

(0:03 - 0:39)

Chers étudiants, pour notre deuxième cours sur les adénomes hypophysaires, nous avons exploré un autre type d'adénome hypophysaire. Après le prolactinome, nous allons voir l'adénome somatotrope, qui est responsable du tableau clinique d'achromégalie. Par rapport à ce cours, nos objectifs seront de reconnaître les signes cliniques qui accompagnent le tableau d'achromégalie.

(0:40 - 1:44)

Il faut qu'on soit capable de faire le diagnostic positif de l'achromégalie, en plus de la clinique, en s'appuyant sur les explorations hormonales, afin de porter le diagnostic positif de l'achromégalie, et puis réaliser l'imagerie adéquate pour visualiser l'adénome hypophysaire somatotrope responsable de cette achromégalie. Enfin, il y a des explorations complémentaires qui visent à rechercher les complications liées à l'achromégalie. Une fois que le diagnostic d'adénome somatotrope ou d'achromégalie est porté, il faut être en mesure de définir les principes de prise en charge et les principales options thérapeutiques que nous devons proposer aux patients.

(1:44 - 2:23)

... de l'axe somatotrope comme base de connaissances indispensables par rapport à la régulation de l'axe somatotrope et à la physiologie de l'hormone de croissance. Nous commençons par ce bref historique en vous parlant tout de suite. Je vous montre la photographie de la première patiente qui a été publiée dans un journal britannique et qui a été diagnostiquée achromégale et qui a été photographiée.

(2:23 - 3:11)

Cela montre le changement complet de phénotype, de morphotype, le changement de son visage, la dysmorphie qu'on observe. L'achromégalie a été diagnostiquée dans le XXe siècle et c'est une pathologie qui reste rare et qui est liée à l'hyperproduction d'hormones de croissance au GH par un adénome hypophysaire au niveau de l'antéhypophyse aux dépenses de la cellule somatotrope. Pour le latin, l'achromégalie signifie mégalie pour grossissement ou élargissement et les extrémités c'est acral.

(3:12 - 3:36)

Nous allons voir qu'à part l'élargissement des extrémités, nous allons avoir des modifications qui ne vont pas être visibles et qui vont concerner les organes, les distorsions osseuses, etc. Nous allons le voir dans la partie clinique. Clinique vraie de patients que nous suivons au service d'endocrinologie.

(3:36 - 4:08)

Je commence par présenter l'observation de ce patient de 66 ans qui est venu au service, qui nous a été adressé par un médecin de Lille pour un syndrome dysmorphique très évocateur pour nous d'achromégalie. C'était évident pour les cliniciens. Je vais revoir avec vous à ce propos les différents symptômes et signes d'achromégalie que nous avons vu en sémiologie endocrinienne.

(4:19 - 4:35)

Ici nous voyons les pieds des patients. C'est une vue plantaire qui montre que la peau des pieds est vraiment très épaisse. Les pieds paraissent élargis, gros et épais.

(4:36 - 4:51)

Il y a ce qu'on appelle un coussinet plantaire. C'est un tissu graisseux qui est développé et hypertrophié au niveau de la plante des pieds. C'est comme un coussin carrément qui existe au niveau des pieds.

(4:51 - 5:06)

Le pied perd totalement sa morphologie normale, sa courbure habituelle. Regardez les deux bords externes des pieds sont complètement convexes et élargis. Le pied s'est déformé et agrossi.

(5:11 - 5:31)

Ici je vous montre comment était le patient 30 ans auparavant. Il y a un changement très clair et très évident du visage. Il y a une dysmorphie claire qui s'est installée sur une longue durée.

(5:31 - 5:59)

Mais dans le résultat, 30 ans après, en l'absence de tout traitement, nous donne l'aspect que vous voyez du malade qui est arrivé au service. Nous pouvons constater sur le visage de ce malade plein de déformations que nous allons détailler dans le schéma suivant. Au niveau de la face, il y a ce qu'on appelle un syndrome dysmorphique facial.

(5:59 - 6:28)

Un aspect acromégale ou acromégaloïde avec plusieurs anomalies. Nous avons un changement au niveau du front qui paraît plus haut, qui est épaissi et on voit apparaître les rides comme la photo de montre de notre patient. Des rides partout parce que la peau est épaisse, on voit les rides autour des yeux, au niveau du front.

(6:29 - 6:43)

Le nez qui va être élargi parce qu'il y a une hypertrophie au niveau des structures molles du nez. Donc, il s'élargit sur son implémentation, sur sa base. Le sillon nasogénien, il est plus creusé.

(6:44 - 7:09)

Il paraît plus creusé parce qu'aussi à l'épaississement de la peau. Les lèvres sont très charnues par rapport à avant, surtout la lèvre inférieure. Au niveau dentaire, sur la photo du patient, on peut percevoir, parce que la bouche est entreouverte, l'écartement des dents qui change et qui bouge d'emplacement.

(7:11 - 7:28)

Bien sûr, toute la forme du visage est complètement déstructurée. Il y a une perte de la forme ovale du visage. Le visage paraît assez élargi avec le maxillaire inférieur qui bascule vers l'avant.

(7:28 - 7:43)

C'est ce qu'on appelle le prognatisme. Il y a d'autres anomalies qui peuvent se voir. Si le malade sort la langue, nous allons voir un épaississement de la langue.

(7:43 - 7:55)

C'est ce qu'on appelle la macroglossie. Il y a tout ce qui se cache derrière ce visage qu'on ne voit pas. Comme l'épaississement des moqueuses auditives.

(7:55 - 8:09)

On a une hypoacousie, ça on ne peut pas le voir. Il y a un épaississement des cordes vocales, ça non plus on ne le voit pas. Mais quand le malade va parler, nous allons avoir une voix roque.

(8:10 - 8:21)

Une voix assez forte qui est assez pathogonomique des malades acromigales. On peut reconnaître un acromigale à sa voix. C'est une voix qui est forte.

(8:21 - 8:36)

Elle est expliquée par l'hypotrophie des cordes vocales. Je voulais vous montrer les changements de face qui sont visibles. Après il y a des changements des moqueuses et une hypertrophie des moqueuses.

(8:36 - 8:58)

Pourquoi tout cela arrive ? Parce que la GH, l'hormone de croissance, est une hormone qui va entraîner une croissance tissulaire. Une croissance musculaire, une croissance des moqueuses.

Et un développement des structures cutanées, moqueuses, avec tous les changements que vous allez avoir.

(8:58 - 9:16)

La forme du visage va changer parce que les os du massif facial vont se modifier. Il y aura un changement au niveau des os du visage et du crâne. La forme de la tête et du visage du massif facial va changer.

(9:17 - 9:40)

Les os se déstructurent. A la surface, la peau, les structures cutanées, le nez, tout le reste va aussi s'épaissir. Ceci étant lié à l'effet de l'hormone de croissance à la fois sur l'os et sur les structures qui habillent l'os.

(9:41 - 9:52)

La peau et les autres constituants du visage. Il y a un épaississement des mains que nous avons vu sur la photo. Les mains sont larges et épaissies.

(9:53 - 10:23)

On a un changement de ce qu'on appelle le signe de la bague. Ce sont des personnes qui n'arrivent plus à mettre leur alliance, ou des messieurs ou des dames qui n'arrivent plus à mettre au bout de leurs doigts l'alliance ou n'importe quelle bague. Le changement de pointure est évident car vous avez vu le pied du malade qui va se modifier, s'allonger et s'épaissir dans les deux sens.

(10:23 - 10:40)

Dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. S'il porte par exemple un 42 de pointure, il passera facilement à une pointure de 44 ou 45. S'il est plus que cela, il s'élargira encore plus.

(10:41 - 11:03)

Donc la peau, on a vu sur les photos et sur le schéma comment elle est creusée et épaissie. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est aussi l'hypersudation qui va arriver avec des sueurs. Les malades se plaignent de sueurs qui sont malodorantes et qui sont dérangeantes.

(11:03 - 11:18)

Les malades se plaignent de ressentir et de sentir cette sueur qui est assez malodorante et qui les dérange beaucoup. L'hormone de croissance va agir sur les os. On a vu sur les os de la face mais aussi sur les os de la colonne vertébrale.

(11:19 - 11:39)

Ces os de la colonne vertébrale vont aussi se déformer et les corps vertébraux vont se déformer. Nous allons avoir des anomalies de posture avec une syphose dorsale qu'on observe souvent. Bien sûr, les os ne peuvent pas s'allonger.

(11:40 - 12:11)

Les os longs, on ne peut pas allonger un os qui a fini sa croissance parce qu'il y a une soudure, des cartilages de conjugaison. Donc les os longs qui ne peuvent pas s'allonger vont se déformer et s'épaissir. À part ces changements qui sont liés à l'hormone de croissance et à son effet sur l'organisme, sur l'os, la peau, le muscle, nous allons avoir d'autres manifestations cliniques mais qu'on va mettre sur le compte des complications.

(12:12 - 12:24)

Nous allons les voir plus loin. Il y aura un impact de l'hormone de croissance sur les organes. L'hormone de croissance va participer à faire grossir les organes.

(12:25 - 12:53)

On le verra plus loin dans le chapitre des complications. Sinon, parmi les symptômes qu'on aura aussi, ce sera un syndrome tumoral hypophysaire qu'on a vu déjà dans le cours du prolactinome. Le syndrome tumoral hypophysaire, et c'est très important à savoir, sont toutes les manifestations qui sont liées au volume de l'adénome au niveau de l'hypophyse, et c'est à la compression des organes de voisinage.

(12:54 - 13:25)

Ce syndrome tumoral hypophysaire est représenté par des céphalées rétro-orbitaires qui correspondent à l'emplacement de l'adénome hypophysaire, à la diplopie, à l'existence d'anomalies du champ visuel. Ce sont les principaux symptômes de ce syndrome tumoral. Bien sûr, si l'adénome est de petite taille et qu'il s'agit d'un micro-adénome, nous n'allons pas avoir ces symptômes-là.

(13:25 - 14:09)

Plus l'adénome hypophysaire ou l'adénome somatotrope est volumineux, et plus nous aurons de manifestations cliniques qui sont liées à la compression exercée, soit en haut, soit à droite, soit à gauche, sur les différents organes de voisinage. Ce syndrome va dépendre de l'emplacement, le volume que prend l'adénome hypophysaire au sein de la cellule, au niveau de l'hypophyse, et à la compression des organes. Concernant les complications de la chronicité, il y a plein d'autres complications qui sont liées à l'effet de l'AH sur les organes, comme on vient de voir.

(14:10 - 15:17)

Parmi celles qui sont les plus évidentes, nous avons le gouâtre, l'apparition d'un gouâtre et d'un module thyroïdien au sein de la thyroïde. Nous avons également le développement, en rapport avec l'hormone de croissance, le développement du colon et l'apparition d'un dolichocolone, et même de colites coliques qui vont et qui risquent de se transformer en cancer du colon. Une fois que l'on a vu les manifestations cliniques qui sont liées à l'hypersécrétion de l'hormone de croissance, nous allons devoir, une fois le diagnostic de la chronicité suspectée, réaliser la confirmation hormonale de ce diagnostic, et l'IGF1, qu'on avait vu en physiologie, qui est une hormone produite à l'échelle hépatique sous l'effet de l'hormone de croissance.

(15:17 - 15:53)

L'IGF1 va être mesurée en première intention devant des signes cliniques de la chronicité. L'IGF1 va être élevé au-delà des valeurs considérées normales pour l'âge et le sexe de la patiente ou du patient. Si nous avons un taux d'IGF1 qui n'est pas élevé, donc qui n'est pas pathologique, nous pouvons compléter, apporter ou confirmer le diagnostic par la réalisation d'un test de stimulation, de frénation.

(15:53 - 16:03)

C'est un test dynamique de frénation. On vise à bloquer l'hormone de croissance. L'hormone de croissance est une hormone hyperglycémisante.

(16:04 - 17:01)

Lorsque je vais induire une hyperglycémie, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale, par ingestion de glucose, lorsque je vais induire cette hyperglycémie, je vais provoquer, habituellement et normalement, un freinage ou un blocage de production de cette hormone de croissance. En présence d'une acromégalie, l'hormone de croissance ne peut pas être freinée en rapport avec cette frénation, en rapport avec l'administration de glucose, puisque c'est une production qui est tumorale et qui est autonome. Si jamais nous réalisons un test de frénation de la GH et que la GH n'est pas freinée, elle reste supérieure à 0,4 microgrammes par litre, nous considérons qu'elle ne répond pas à la frénation.

(17:02 - 17:22)

Cela donne la preuve de l'existence d'une sécrétion autonome d'hormone de croissance. Lorsque cette valeur est associée à un taux élevé d'IGF1, on a tous les éléments pour porter le diagnostic d'acromégalie. Nous avons parlé de syndrome tumoral hypophysaire, nous avons parlé de compression.

(17:23 - 18:03)

Nous devons explorer, à chaque fois que nous sommes en présence d'un adénon assez volumineux, d'un macro-adénon, explorer les autres axes hypophysaires et les autres hormones. Nous devons compléter par le dosage de la prolactine, explorer l'axe gonadotrope, en fonction que ce soit une femme ou un homme, l'axe thyroïdienne, l'ATSH et l'ATK, et le cortisol, pour voir s'il y a un impact sur ces différentes cellules qui sont voisines de la cellule somatotrope. L'imagerie, l'IRM hypothalamo-hypophysaire, est essentielle.

(18:03 - 18:22)

On a vu ça dans le cours d'hier pour le prolactinome. Le fait de réaliser une IRM va nous permettre de repérer l'adénome, de connaître ses mensurations, son volume, son extension, et c'est indispensable. Nous ne réalisons pas de scanner.

(18:22 - 18:45)

Pour toute pathologie hypophysaire, c'est l'IRM hypophysaire qui doit être fait. S'il y a aussi un adénome qui dépasse les 1 cm, donc un macroadénome somatotrope, on doit compléter par une exploration ophtalmologique. C'est-à-dire qu'on demande l'avis de l'ophtalmologue, un avis spécialisé.

(18:45 - 19:09)

Il va explorer l'acuité visuelle, le fond de l'œil. Et nous aurons besoin également d'une expertise de la part d'un orthoptiste qui va explorer le champ visuel. Pourquoi ? Parce qu'il aura un risque de compression du chiasma optique en haut avec un retentissement sur le champ visuel.

(19:10 - 19:26)

Une coupe coronale qui va montrer un adénome. C'est un macroadénome, comme le montre ici, c'est bien délimité, qui va avoir une extension supérieure. Donc il colle au chiasma optique.

(19:26 - 19:52)

D'ailleurs le chiasma, il paraît complètement comprimé et effacé. Nous n'arrivons pas à le voir. Ici le chiasma optique qui est complètement plaqué en haut par le processus tumoral qui vient ici.

(19:53 - 20:12)

Prendre la région cilière, la loge cilière, et amincir le plancher. Vous voyez ? Et s'étendre ici à droite vers le sinus caverneux. Ici nous avons l'artère carotide droite et ici la gauche.

(20:12 - 20:34)

Donc le sinus caverneux droit paraît plus envahi que le gauche, qui est plutôt respecté de ce côté. En rapport avec la chomographie, elles sont très nombreuses et elles font la gravité de la

chromogalie. Donc le diabète, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle l'hypertrophie cardiaque et la cardiomyopathie.

(20:34 - 20:52)

L'hypercalcémie qui risque de causer des calculs. Rénaud, une lithiase vésiculaire. Nous avons une hypertrophie des cordes vocales avec un risque et des muqueuses, donc un risque de syndrome d'apnée de sommeil.

(20:53 - 21:27)

Une fragilité osseuse, une ostéopénie, une ostéoporose, des polycystiques, un risque de cancer colique, une hypertrophie thyroïdienne, donc un goitre, des nodules thyroïdiens et un syndrome du canal carpien. Et donc, vous voyez, en raison de toutes ces comorbidités, toutes ces maladies associées à l'hormone de croissance, à l'excès d'hormone de croissance, nous devons explorer l'ensemble de ces bilans comme c'est encadré ici en rouge. Nous devons réaliser toutes les explorations qui sont en face de vous.

(21:27 - 21:57)

Donc, si nous avons un malade acromégale qui ne se plaint pas du cœur, qui ne se plaint pas d'hypertension artérielle, qui n'a pas de signe digestif, eh bien, malgré tout cela, nous devons diagnostiquer et dépister ces complications. Donc, on doit systématiquement explorer les éventuelles complications, même si symptomatiquement, le malade ne les manifeste pas. L'hormonal fait le bilan des complications.

(21:57 - 22:13)

Nous devons donc traiter l'acromégalie. Le but du traitement et de la prise en charge est de corriger cette hyperproduction hormonale, de contrôler le volume tumoral. Vous avez vu la taille et le volume de l'adénome, qui est important.

(22:13 - 22:37)

Donc, il faudra, grâce au traitement, réduire le volume tumoral. Bien sûr, soulager le patient des symptômes et limiter les complications ou les traiter. Et donc, nous avons des objectifs thérapeutiques qui sont jugés sur la baisse de l'hormone de croissance, suite au test d'hyperglycémie provoqué par voie orale, et bien sûr, à normaliser le taux d'IGF1.

(22:37 - 22:56)

C'est avec cela qu'on va monitorer l'efficacité, la réussite du traitement et la guérison du malade. La chirurgie et le traitement de première intention. Ici, vous voyez par quel moyen nous avons accès à la région hypophysaire.

(22:57 - 23:16)

C'est un schéma qui montre comment le chirurgien va introduire son matériel de chirurgie à travers les fosses nasales. Il rentre soit par la voie sous-labiale ou bien par la voie endonasale. Il perfore le plancher céleste.

(23:18 - 23:31)

Il le casse. Et puis, il a accès à l'hypophyse et à l'adénome hypophysaire. Et là, il va gratter et faire venir à lui l'adénome hypophysaire.

(23:31 - 23:46)

Et donc, il va réaliser ce qu'on appelle une exérèse. Donc, par cette voie transfénoïdale. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un macroadénome assez volumineux, on ne pourra pas tout atteindre.

(23:46 - 24:07)

Et le chirurgien ne pourra pas aller chercher l'adénome vers les régions latérales et tout à fait la région supérieure. C'est pour cela que la chirurgie de l'achromégalie est souvent une chirurgie qui va rester incomplète et qui devra être complétée par des traitements complémentaires. Les analogues de l'asomatostatine.

(24:08 - 24:19)

Donc, c'est sur cette molécule que je vais insister. Les analogues de l'asomatostatine, on l'a vu en physiologie. L'hormone de croissance était stimulée par la GHRH.

(24:21 - 24:29)

Donc, c'est la Growth Hormone Releasing Hormone. C'est l'hormone hypothalamique stimulante. Et puis, elle est inhibée par l'asomatostatine.

(24:30 - 24:56)

Alors nous, ce qu'on va chercher dans le traitement de l'achromégalie, c'est de freiner la production tumorale d'hormones de croissance en donnant des molécules qui ressemblent à l'asomatostatine. Ce sont les analogues de l'asomatostatine qui viennent avant le traitement par la radiothérapie qui vient en troisième intention. Donc, si vous voulez, le traitement de première intention de l'achromégalie, c'est un traitement chirurgical.

(24:57 - 25:20)

Alors, si on opère le malade et que nous aboutissons à une guérison, c'est-à-dire que nous avons les objectifs qui sont signalés ici. La normalisation de l'IGF1 et la baisse de l'hormone de

croissance en dessous de 2,5 ou 2 microgrammes par litre. C'est-à-dire qu'il y a une atteinte des objectifs.

(25:20 - 25:39)

On va se contenter de la chirurgie, évidemment. Mais lorsqu'il s'agit de macroadénome et que la chirurgie n'arrive pas à être complète, à ce moment-là, le traitement de deuxième intention va être les analogues de l'asomatostatine. Et puis, en troisième lieu, ça va être la radiothérapie.

(25:39 - 25:54)

Il y a aussi les agonistes dopaminergiques qu'on a donnés pour le prolactinome qui peuvent avoir un petit effet, mais assez modeste. Et les antagonistes de l'AGH qui ne sont pas commercialisés au Maroc. C'est pour ça que je n'en parle pas.

(25:54 - 26:14)

Alors, pour l'effet des agonistes dopaminergiques, on les donne lorsqu'on n'a pas les moyens de donner les analogues de l'asomatostatine. C'est un traitement, les analogues de l'asomatostatine, très, très coûteux, prise en charge par les mutuelles, très, très coûteux. Il va avoir cette hyper-sécrétion dès l'adolescence.

(26:15 - 26:34)

C'est-à-dire que dès qu'il était adolescent, ce jeune homme de 24 ans se plaint déjà d'avoir eu une grande taille déjà au collège et des enfants de son âge. Mais, en fait, le diagnostic d'achromégalie ne va être fait que dix ans plus tard. Il va être grand.

(26:34 - 27:05)

Il va se plaindre de céphalée, de grande taille et d'un ensemble de symptômes. Mais tout le monde va penser que c'est juste un enfant ou un adolescent qui va avoir une grande taille adulte. Alors, ce cas clinique, c'est juste pour vous dire que l'hormone de croissance, l'adénome somatotrope, lorsqu'il survient chez un adulte qui a fini sa croissance, eh bien, il ne pourra plus allonger la personne.

(27:05 - 27:31)

Il ne pourra plus gagner des centimètres. Mais lorsque cet adénome somatotrope va se développer chez un enfant ou chez un adolescent qui n'a pas encore fini de grandir, l'effet de l'hormone de croissance, eh bien, il va s'exercer aussi sur les os longs. Et nous allons avoir un gain statural, un gain de taille considérable à tel point que nous allons avoir un gigantisme.

(27:33 - 27:54)

Et bien sûr, il y aura aussi des déformations osseuses des os de la face. Mais ça va se voir beaucoup moins que chez quelqu'un qui a fini de grandir et qui va se déformer. Donc, grâce à l'allongement des os, nous allons avoir des signes d'achromégaline moins évidents, moins parlants.

(27:54 - 28:12)

Mais par contre, ce sont des patients qui vont être de grande taille, avec toujours des signes d'achromégaline et très atténués. Parce qu'au lieu de s'élargir et de se déformer, eh bien, l'os va s'allonger et se déformer moins. Alors, ce jeune malade se plaignait aussi de sueurs profuses.

(28:13 - 28:30)

Nous avons, comme j'en parlais pour le malade précédent, de gonflements et de constipation. Surpoids, la photo que vous voyez, prise pour la taille, vous voyez la toise, elle va jusqu'au maximum pour nous. C'est le maximum de notre toise.

(28:32 - 28:44)

Et là, c'est la vitrine de pharmacie. Donc, la vitrine de garde. La vitrine de garde, il dépasse la vitrine de garde au niveau du service.

(28:45 - 28:53)

Il est vraiment très grand. Il est normotendu. Vous voyez son visage comme il est allongé, mais il paraît moins déformé.

(28:54 - 29:09)

C'est moins gênant, c'est moins disgracieux. C'est beaucoup moins dérangeant qu'un adulte qui va se déformer. Parce que, comme je vous ai dit, les os de l'adulte ne pourront plus s'allonger.

(29:10 - 29:26)

On voit quand même que son nez est très élargi, que les lèvres sont épaissies, que le front est bombé. Et donc, il a quand même des signes d'achromégalie qui paraissent palpables. Et alors, à l'examen thyroïdien, on a constaté un gouâtre.

(29:27 - 30:03)

Il chausse, mais nous avons à peu près 35 cm. Les mains et les pieds sont allongés, mais j'espère que vous allez noter la différence avec tout à l'heure où les pieds étaient élargis et aplatis, parce que les os du pied du Métatars et du Tars ne pouvaient pas s'allonger. Ils ne pouvaient que se déformer et s'élargir, alors que là, grâce à l'allongement de ces os du pied, ils n'ont pas eu à se déformer vraiment, mais plutôt à s'allonger.

(30:04 - 30:17)

Chez notre patient, l'IGF1 était pathologique. Elle était presque à trois fois la valeur normale pour l'âge et pour le sexe masculin. Et ça nous a suffi pour faire le diagnostic.

(30:17 - 30:42)

Nous ne sommes pas obligés de confirmer par un test de frénation à l'hormone 2 au glucose. Donc nous ne sommes pas obligés d'explorer par un test de frénation, lorsque le tableau clinique est vraiment évident et que l'IGF1 est franchement élevé. Et bien sûr, nous réalisons un bilan de retentissement hypophysaire, comme je vous ai dit tout à l'heure.

(30:42 - 31:03)

Sa cortisolémie est normale, mais par contre, regardez, la T4 est basse, donc il a une insuffisance thyroïdienne. La prolactine a une valeur normale, mais la testostérone est effondrée pour son âge. Il devrait avoir une valeur de jeune homme, et donc cette valeur est très basse.

(31:03 - 31:39)

Donc il a un retentissement sur les fonctions hypophysaires, une insuffisance thyroïdienne et une insuffisance gonadotrope, donc un hypogonadisme secondaire au fait que cet adénome, ce gros adénome qu'il a, comprime les cellules voisines qui sont les cellules gonadotropes et les cellules thyroïdiennes, alors qu'il préserve la fonction de la cellule corticotrope. Comme vous voyez ici, le cortisol est normal. Donc le bilan de retentissement des autres fonctions hypophysaires est systématique en présence d'un macro-adénome.

(31:41 - 32:34)

L'adénome est très haut, il occupe toute la loge hypophysaire et il monte en haut très largement, il va comprimer ici le chiasma optique sur cette coupe frontale au coronaire. Ici vous avez la carotide droite, la gauche et la région hypophysaire devrait s'arrêter là, et lui, l'adénome, il monte, il dépasse la loge hypophysaire pour aller jusqu'au niveau de la région hypothalamique, comprimé, donc il est vraiment très haut, il mesure 4 centimètres de hauteur. Donc le patient, on s'explique pourquoi il avait des céphalées, il a raison, il exprime clairement le syndrome tumoral hypophysaire par des céphalées rétro-orbitaires qui remontent déjà à son enfance et qui n'avaient pas poussé à faire un diagnostic malheureusement.

(32:36 - 33:21)

Donc il y a un refoulement des structures et même sur cette coupe sagittale, nous voyons le soulèvement du plancher du troisième ventricule et tout l'impact que ce processus a sur les organes de voisinage. Alors, l'acromégalie, pour dire plus exactement, l'acrogigantisme ou l'acromégalo-gigantisme, donc une hémoglobine bloquée de 11% et anormale, il dépasse la

valeur normale de 6,5%, donc nous avons un diabète. Le bilan cardiovasculaire fait appel à l'ECG, à l'échographie transthoracique, qui ne note pas d'anomalie, à faire un bilan lipidique.

(33:21 - 33:55)

Nous avons un goitre, donc nous trouvons et confirmons le goitre à l'échographie cervicale. L'échographie abdominale retrouve une hépatomégalie, une néphromégalie, donc vous voyez l'effet et l'impact de l'hormone de croissance sur les organes. Et ça, ce n'est pas l'aspect visible, mais c'est des choses, comme je vous ai dit, qu'il faut aller rechercher, même si le malade ne se plaint pas, ni de colic nécrétique, ni de douleurs, ni de douleurs boufflant droits, ni rien, il faut aller chercher ces comorbidités associées à l'augmentation de la GH.

(33:56 - 34:23)

La colonoscopie a été faite également, et il n'a pas révélé de pollute. Le malade qui a été opéré cette année, il a été opéré en 2020 par l'équipe de neurochirurgie du CHU. Et bien sûr, il y a la substitution hormonale, et j'ai omis de la mettre sur la plaque, il a fallu remplacer par des hormones thyroludiennes, l'hypothyroludie centrale.

(34:24 - 34:44)

Et nous avons un patient qui souffre de dépression parce que c'est un enfant qui a été marginalisé, considéré comme géant, comme trop grand depuis son jeune âge. Donc, nous avons diagnostiqué une dépression assez sévère. Et donc, c'est un patient qui est subi en consultation psychiatrique et psychologique par notre psychologue.

(34:45 - 35:16)

Voilà, donc, pour la prise en charge chirurgicale, comme j'ai dit, elle est faite. Le complément de prise en charge va dépendre de la réponse thérapeutique. Alors, si l'évaluation post-opératoire à trois mois et à six mois note une guérison, une normalisation de l'IGF1, avec une absence de montée de GH après l'aprélation.

(35:17 - 35:52)

Et bien sûr, si l'IRM à trois mois et à six mois de contrôle révèle une absence de tissu tumoral résiduel, on va se contenter de la chirurgie. Mais là, nous savons d'ores et déjà que, vu la taille et le volume de la tumeur, les chirurgiens opérateurs nous ont clairement dit que la chirurgie n'a pas pu être complète. Nous sommes pratiquement sûrs de mettre le malade sous analogue de la somatostatine, comme traitement complémentaire de son acromégaly.

(35:53 - 36:12)

À l'âge adulte, lorsque l'adénome somatotrope survient à un âge plus jeune, durant la croissance

chez l'enfant et l'adolescent, nous avons un tableau d'acrogigantisme. Les signes cliniques sont assez évidents. On ne va pas se tromper devant un acromégale ou un géant.

(36:13 - 36:44)

Mais le challenge pour nos cliniciens est d'aller chercher les comorbidités, aller chercher les complications associées, cardiovasculaires, métaboliques, digestives et d'organes. Le diagnostic, lorsque le tableau clinique est très évident, on peut se contenter du dosage de l'IGF1 seul, lorsque nous avons un IGF1 qui nous revient normal. Nous pouvons aller réaliser un test de frémation de l'hormone de croissance par hyperglycémie par voie orale.

(36:45 - 37:06)

Alors l'IRM est indispensable, comme pour l'adénome prolactinique et toute pathologie tumorale de l'hypophyse. Elle s'impose comme le moyen de diagnostic radiologique de cet humeur. Et le traitement de première intention reste la chirurgie, mais c'est un traitement qui est très compliqué, très complexe.

(37:07 - 37:24)

La chirurgie apporte rarement la guérison à elle seule. Nous sommes amenés à compléter par le traitement médical par des analogues de l'astomatostatine. Je n'ai pas donné le détail de ces traitements-là parce qu'ils relèvent de la spécialité.

(37:25 - 37:45)

Il faut juste que vous sachiez qu'il y a des traitements qui se basent sur l'effet de l'astomatostatine. Et si jamais nous ne pouvons pas les administrer pour des raisons de non disponibilité ou d'intolérance ou d'effet secondaire, on peut être amené à effectuer une radiothérapie de la région hypophysaire qui cible l'adénome somatotre.